

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re A

Génétique et hérédité humaines : éradication des préjugés autour des anomalies

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue la maîtrise du caryotype, l'analyse d'arbres généalogiques et l'argumentation scientifique contre les préjugés sur les anomalies génétiques au Cameroun.

EXERCICE 1 Analyse caryotypique prénatale

Dans un centre de diagnostic prénatal de Yaoundé, trois caryotypes (documents 1, 2, 3) sont réalisés à partir de liquide amniotique. Le document 1 présente 46 chromosomes dont deux chromosomes X. Le document 2 présente 47 chromosomes dont un chromosome 21 en triple exemplaire. Le document 3 présente 45 chromosomes dont un seul chromosome sexuel (X).

1. Pour chaque document, écrire la formule chromosomique complète et déterminer le sexe chromosomique du fœtus. (1,5 pt)
2. Identifier l'anomalie chromosomique présente dans les documents 2 et 3 en utilisant la nomenclature internationale. (1 pt)
3. Expliquer l'origine mécanistique de l'anomalie du document 2 lors de la gamétogenèse. (1,5 pt)

EXERCICE 2 Hérité liée au X : hémophilie A

Au sein d'une famille de Douala, le père (I-1) est hémophile, la mère (I-2) est phénotypiquement saine. Ils ont quatre enfants : deux filles (II-1, II-2) et deux garçons (II-3, II-4). Seule la fille II-1 et le garçon II-3 sont atteints. L'allèle muté est noté X^h , l'allèle sain X^H .

1. Préciser les génotypes des individus I-1, I-2, II-1, II-3, II-4. Justifier chaque déduction. (2 pts)
2. La fille II-1 épouse un homme sain. Calculer la probabilité qu'ils aient un fils hémophile. (1 pt)
3. Un conseiller génétique affirme : « Un père hémophile transmet systématiquement son allèle muté à tous ses fils ». Valider ou invalider cette affirmation par un argument cytogénétique. (1 pt)

EXERCICE 3 Drépanocytose et conseil génétique à Bafoussam

Un couple de Bafoussam, tous deux phénotypiquement sains, a déjà un enfant atteint de drépanocytose homozygote (génotype SS). L'allèle normal est A , l'allèle muté S . La drépanocytose est une maladie autosomale récessive.

1. Déduire les génotypes des deux parents. Représenter le croisement parental et donner les phénotypes et proportions attendus dans la descendance. (1,5 pt)
2. La femme est à nouveau enceinte. Calculer la probabilité conditionnelle que le fœtus soit sain (phénotype normal) sachant qu'il n'est pas atteint (génotype SS). (1 pt)
3. Au Cameroun, la fréquence de l'allèle S est d'environ 0,15 dans certaines populations. En supposant l'équilibre de Hardy-Weinberg, estimer la fréquence des hétérozygotes AS dans cette population. (1,5 pt)

EXERCICE 4 Anomalies du nombre de chromosomes : trisomies et sexes

Le tableau ci-dessous récapitule des formules chromosomiques observées chez des consultants d'un service de génétique de Garoua.

Patient	Formule chromosomique	Phénotype sexuel observé
P1	47,XX,+21	Féminin
P2	47,XY,+21	Masculin
P3	47,XXY	Masculin
P4	45,X	Féminin

1. Nommer le syndrome clinique associé à chaque patient (P1 à P4). (1 pt)
2. Comparer les mécanismes à l'origine du caryotype de P1 et de P3. (1,5 pt)
3. Justifier pourquoi le patient P3 est de phénotype masculin malgré la présence de deux chromosomes X. (1,5 pt)

EXERCICE 5 Argumentation scientifique : albinisme et préjugés

Dans une communauté du Nord-Cameroun, un enfant albinos (phénotype : peau très claire, cheveux blonds, photophobie) est né de deux parents phénotypiquement noirs. Des rumeurs accusent la mère d'infidélité ou d'ensorcellement. L'albinisme oculocutané de type 2 (OCA2) est une maladie autosomale récessive fréquente dans cette région (allèle a , fréquence $q \approx 0,02$; allèle normal A).

1. À l'aide d'un croisement, démontrer scientifiquement que deux parents phénotypiquement noirs peuvent avoir un enfant albinos. Préciser les génotypes parentaux. (1,5

pt)

2. Calculer la probabilité qu'un couple de phénotype noir (non apparentés) de cette population ait un enfant albinos. (1 pt)
3. Rédiger un court argumentaire (5–6 lignes) à destination de la communauté, utilisant les résultats précédents, pour déconstruire les préjugés d'infidélité ou de cause sur-naturelle. (1,5 pt)